II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Adott az f és g függvény:

$f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$; $f(x) = 2x + 1$;

$g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$; $g(x) = x^2 - 2$.

a) Számítsa ki a $2f + g$ függvény zérushelyeit!

b) Számítsa ki az f és g függvények grafikonja által közbezárt területet!

c) Számítással igazolja, hogy a $h :]-\infty; -0{,}5[\to \mathbf{R}$; $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ függvény szigorúan monoton növekedő!

a)	3 pont	
b)	7 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	